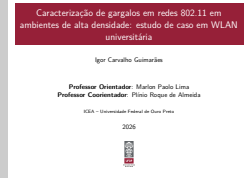
Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária

Igor Carvalho Guimarães

Professor Orientador: Marlon Paolo Lima
Professor Coorientador: Plínio Roque de Almeida

ICEA – Universidade Federal de Ouro Preto

2026



[1 min] BOM DIA / BOA TARDE à banca.
Meu nome é Igor Carvalho Guimarães.
Apresento meu TCC: "Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade".
Orientador: Prof. Marlon Paolo Lima. Coorientador: Prof. Plínio Roque de Almeida.

Sumário

1 Introdução

2 Motivação e Objetivos

3 Metodologia

4 Resultados e Discussões

5 Recomendações e Ações

6 Conclusões

Sumário

1 Introdução
2 Motivação e Objetivos
3 Metodologia
4 Resultados e Discussões
5 Recomendações e Ações
6 Conclusões

[30 seg] Estrutura da apresentação:

1. Introdução e contextualização da WLAN do ICEA.
2. Motivação e objetivos do estudo.
3. Metodologia de coleta, processamento e classificação.
4. Resultados (estatística, correlações, testes, clusters).
5. Recomendações práticas e conclusões.

Introdução

Cenário do Campus e Infraestrutura

- **Comunidade Acadêmica**: $\approx$ 1.350 pessoas (docentes, discentes e técnicos)[1], com demanda superior a 2.000 dispositivos móveis.
- **Conexão Externa**: Link dedicado corporativo de **1 Gbps** (RNP).
- **Parque de Pontos de Acesso (43 APs catalogados)**:
  - **24 APs Ruckus R600**: Operação *Dual-band* (salas de aula, laboratórios e biblioteca).
  - **19 APs UniFi**: Operação em 2,4 GHz (gabinetes docentes e áreas administrativas).
- **Demanda Concorrente**: Picos superiores a **600 clientes simultâneos** disputando o meio aéreo.

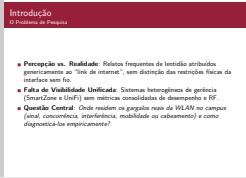
Introdução
Cenário do Campus e Infraestrutura
- **Comunidade Acadêmica**: $\approx$ 1.350 pessoas (docentes, discentes e técnicos)[1], com demanda superior a 2.000 dispositivos móveis.
- **Conexão Externa**: Link dedicado corporativo de **1 Gbps** (RNP).
- **Parque de Pontos de Acesso (43 APs catalogados)**:
  - **24 APs Ruckus R600**: Operação *Dual-band* (salas de aula, laboratórios e biblioteca).
  - **19 APs UniFi**: Operação em 2,4 GHz (gabinetes docentes e áreas administrativas).
- **Demanda Concorrente**: Picos superiores a **600 clientes simultâneos** disputando o meio aéreo.

[1,5 min] Contextualizar o cenário real onde o estudo foi desenvolvido:
O campus do ICEA em João Monlevade abriga cerca de 1.350 pessoas fixas. Segundo os dados oficiais do Relatório de Atividades (2024):
- Discentes: 1.206 alunos de graduação (distribuídos entre Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica).
- Docentes: 89 professores efetivos nos 4 departamentos.
- TAEs e Apoio: 28 servidores técnico-administrativos e equipe de suporte.
Em ambientes universitários de alta densidade (1,5 a 2 aparelhos por pessoa), isso representa um ecossistema com mais de 2.000 dispositivos móveis em potencial.
A conectividade conta com link dedicado de 1 Gbps da RNP e 43 APs catalogados (24 Ruckus e 19 UniFi, com média de 40 APs ativos concorrentemente a cada ciclo telemétrico), registrando picos reais superiores a 580 dispositivos conectados no mesmo meio aéreo.

Introdução

O Problema de Pesquisa

- **Percepção vs. Realidade**: Relatos frequentes de lentidão atribuídos genericamente ao "link de internet", sem distinção das restrições físicas da interface sem fio.
- **Falta de Visibilidade Unificada**: Sistemas heterogêneos de gerência (SmartZone e UniFi) sem métricas consolidadas de desempenho e RF.
- **Questão Central**: *Onde residem os gargalos reais da WLAN no campus (sinal, concorrência, interferência, mobilidade ou cabeamento) e como diagnosticá-los empiricamente?*



[1 min] Este slide apresenta o cerne do problema prático e científico:
A insatisfação dos usuários com a rede sem fio é recorrente, mas quase sempre rotulada genericamente como 'problema na internet'.
A questão investigada foi: o gargalo decorre do link da RNP, de limitações em portas de switches ou da física da interface de radiofrequência?
Sem dados consolidados de telemetria entre Ruckus e UniFi, a tomada de decisão em infraestrutura torna-se empírica no sentido leigo. O trabalho propõe uma metodologia quantitativa para mapear os gargalos operacionais da rede.

Motivação

- **Contenção no Meio Aéreo**: No protocolo CSMA/CA, múltiplos clientes dividem o tempo de antena (*airtime*), elevando colisões e latência (GAST, 2005).
- **Ambiente Heterogêneo**: Coexistência de plataformas distintas (Ruckus e UniFi) sem coordenação dinâmica de rádio.
- **Assimetria de Demanda**: Tráfego concentrado em poucos dispositivos reduz a disponibilidade do canal para os demais.
- **Diagnóstico Baseado em Dados**: Substituir percepções subjetivas por telemetria contínua coletada em produção.

Motivação
- **Contenção no Meio Aéreo**: No protocolo CSMA/CA, múltiplos clientes dividem o tempo de antena (airtime), elevando colisões e latência (GAST, 2005).
- **Ambiente Heterogêneo**: Coexistência de plataformas distintas (Ruckus e UniFi) sem coordenação dinâmica de rádio.
- **Assimetria de Demanda**: Tráfego concentrado em poucos dispositivos reduz a disponibilidade do canal para os demais.
- **Diagnóstico Baseado em Dados**: Substituir percepções subjetivas por telemetria contínua coletada em produção.

[1,5 min] CSMA/CA: o Wi-Fi é um meio compartilhado por contenção. Cada estação ativa consome uma fração de tempo de antena (airtime).
A Ruckus R600 dispõe de antenas adaptativas e opera em dual-band (2,4 e 5 GHz), enquanto a UniFi legada atua em 2,4 GHz em canal único.
A motivação central é fornecer dados técnicos de produção que permitam diagnosticar a origem real das limitações observadas pelos usuários.

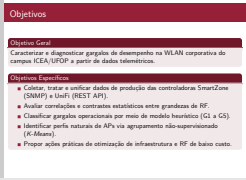
Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar gargalos de desempenho na WLAN corporativa do campus ICEA/UFOP a partir de dados telemétricos.

Objetivos Específicos

- Coletar, tratar e unificar dados de produção das controladoras SmartZone (SNMP) e UniFi (REST API).
- Avaliar correlações e contrastes estatísticos entre grandezas de RF.
- Classificar gargalos operacionais por meio de modelo heurístico (G1 a G5).
- Identificar perfis naturais de APs via agrupamento não-supervisionado (*K-Means*).
- Propor ações práticas de otimização de infraestrutura e RF de baixo custo.



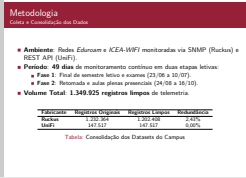
[1 min] Objetivo Geral: caracterizar e diagnosticar as limitações operacionais da rede sem fio do campus.
Específicos: a sequência metodológica parte da ingestão de telemetria, passa por tratamento e classificação determinística (G1 a G5), agrega análise não-supervisionada via K-Means como evidência complementar de agrupamento dos APs, e culmina em intervenções práticas de rede.

Metodologia

Coleta e Consolidação dos Dados

- **Ambiente**: Redes *Eduroam* e *ICEA-WIFI* monitoradas via SNMP (Ruckus) e REST API (UniFi).
- **Período**: **49 dias** de monitoramento contínuo em duas etapas letivas:
  - **Fase 1**: Final de semestre letivo e exames (23/06 a 10/07).
  - **Fase 2**: Retomada e aulas plenas presenciais (24/08 a 16/10).
- **Volume Total**: **1.349.925 registros limpos** de telemetria.

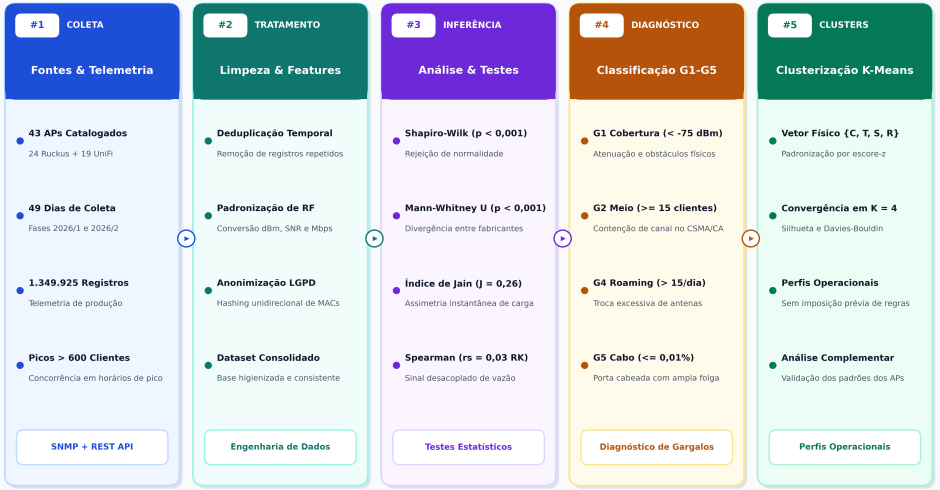
Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus

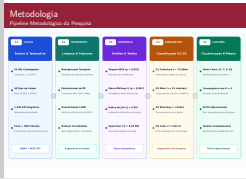


[1,5 min] Explicar a divisão temporal dos 49 dias de monitoramento de coleta: A coleta cobriu a rotina real do campus em duas etapas letivas distintas:
1. Final do período 2026/1 (23/06 a 10/07): encerramento de aulas e semanas de provas finais.
2. Período letivo 2026/2 consolidado (24/08 a 16/10): aulas presenciais plenas com alta densidade de conexões ativas.
Volume consolidado: 1.349.925 registros limpos de produção (1.202.408 Ruckus e 147.517 UniFi), após tratamento de 2,43% de duplicatas no polling da Ruckus e redundância zero na UniFi.

Metodologia

Pipeline Metodológico da Pesquisa





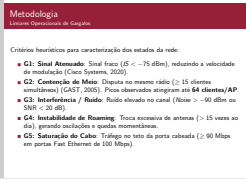
[1,5 min] Este fluxograma sintetiza visualmente o pipeline metodológico da pesquisa em 5 etapas:

1. Cenário e Coleta (Etapa 1): 43 APs no campus (24 Ruckus e 19 UniFi), 49 dias de monitoramento e mais de 1,3 milhão de registros telemétricos via SNMP e REST API.
2. Tratamento e Features (Etapa 2): deduplicação temporal (4,25% tratada), padronização de variáveis de RF (dBm, SNR, Mbps) e anonimização conforme LGPD.
3. Análise Estatística (Etapa 3): indicação de não-normalidade ($p < 0{,}001$), testes não-paramétricos e forte assimetria instantânea de tráfego (Jain mediano $= 0{,}26$).
4. Classificação Heurística (Etapa 4): árvore determinística baseada na dinâmica de RF e referências técnicas para categorizar os gargalos G1 a G5.
5. Agrupamento Operacional (Etapa 5): clusterização não-supervisionada via K-Means como análise complementar para identificar perfis de APs sem imposição prévia de regras.

Metodologia

Limiares Operacionais de Gargalos

- **G1: Sinal Atenuado**: Sinal fraco ($IS < -75$ dBm), reduzindo a velocidade de modulação (Cisco Systems, 2020).
- **G2: Contenção de Meio**: Disputa no mesmo rádio (≥ 15 clientes simultâneos) (GAST, 2005). Picos observados atingiram até **64 clientes/AP**.
- **G3: Interferência / Ruído**: Ruído elevado no canal ($Noise > -90$ dBm ou SNR < 20 dB).
- **G4: Instabilidade de Roaming**: Troca excessiva de antenas (> 15 vezes ao dia), gerando oscilações e quedas momentâneas.
- **G5: Saturação do Cabo**: Tráfego no teto da porta cabeada (≥ 90 Mbps em portas Fast Ethernet de 100 Mbps).


Metodologia
Limiares Operacionais de Gargalos

Critérios heurísticos para caracterização dos estados da rede:

- **G1: Sinal Atenuado**: Sinal fraco ($IS < -75$ dBm), reduzindo a velocidade de modulação (Cisco Systems, 2020).
- **G2: Contenção de Meio**: Disputa no mesmo rádio (≥ 15 clientes simultâneos) (GAST, 2005). Picos observados atingiram até **64 clientes/AP**.
- **G3: Interferência / Ruído**: Ruído elevado no canal ($Noise > -90$ dBm ou SNR < 20 dB).
- **G4: Instabilidade de Roaming**: Troca excessiva de antenas (> 15 vezes ao dia), gerando oscilações e quedas momentâneas.
- **G5: Saturação do Cabo**: Tráfego no teto da porta cabeada (≥ 90 Mbps em portas Fast Ethernet de 100 Mbps).

[1,5 min] Explicar a lógica prática dos 5 gargalos:
1. G1 (Sinal < -75 dBm): sinal atenuado pela distância ou obstáculos, forçando o rádio a transmitir em velocidades mais baixas.
2. G2 (>= 15 clientes): no Wi-Fi apenas um fala por vez. Com 15 ou mais clientes disputando o ar, a espera e as colisões disparam. No campus vimos picos de mais de 60 clientes em um único AP.
3. G3 (Ruído > -90 dBm): interferência externa ou canal poluído por ruído.
4. G4 (> 15 trocas de antena/dia): identifica dispositivos que ficam pulando de antena em antena ou alternando em falso, provocando quedas e reautenticações frequentes.
5. G5 (>= 90 Mbps): verifica se a lentidão vinha do cabo dos switches antigos de 100 Mbps em vez do rádio.

Resultados

Análise Descritiva Comparativa

- **Estatística Robusta**: Mediana e quartis descrevem o comportamento típico em distribuições com caudas pesadas.
- **Throughput Típico**: Medianas próximas de zero refletem dispositivos ociosos.
- **Retransmissões**: UniFi mediana **11,50%** (vs. 0,00% Ruckus).

Resultados
Análise Descritiva Comparativa

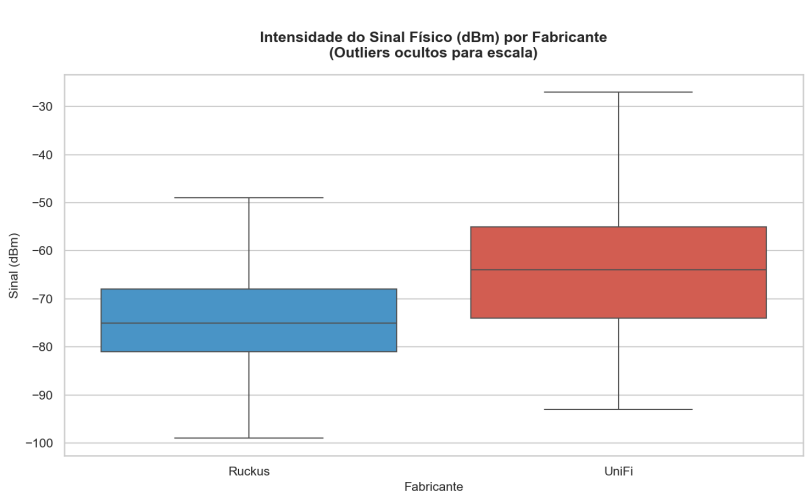
Fabricante	Métrica	Média	Q1 (25%)	Mediana	Q3 (75%)
Ruckus	IS [dBm]	-74.1	-81.0	-79.0	-68.0
UniFi	IS [dBm]	-64.4	-74.0	-64.0	-55.0
Ruckus	Throughput [Mbps]	0.46	0.03	0.12	0.46
UniFi	Throughput [Mbps]	0.27	0.00	0.00	0.03
Ruckus	Retransm. [%]	**5.70%**	0.00%	0.00%	1.37%
UniFi	Retransm. [%]	**20.38%**	**2.50%**	**11.50%**	**28.00%**

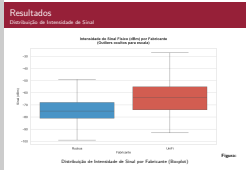
Estatísticas Descritivas por Quarto (Mediana e Dispersão)

- **Estatística Robusta**: Mediana e quartis descrevem o comportamento típico em distribuições com caudas pesadas.
- **Throughput Típico**: Medianas próximas de zero refletem dispositivos ociosos.
- **Retransmissões**: UniFi mediana **11,50%** (vs. 0,00% Ruckus).

Resultados

Distribuição de Intensidade de Sinal





[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Análise Descritiva]

• **Por que Mediana e Quartis em vez de Máximo?** Em distribuições não-gaussianas, a média e os valores extremos distorcem a percepção real. Um sinal de -20 dBm, por exemplo, ocorre apenas quando o aparelho encosta no rádio. Mediana e quartis (Q1 e Q3) fornecem estatística robusta que descreve a faixa central de operação.

• **Sinal Físico (IS):** A UniFi apresenta sinal mediano ligeiramente superior (-66 dBm vs -75 dBm da Ruckus). Isso decorre da arquitetura do prédio: a UniFi está em gabinetes menores de professores, enquanto a Ruckus cobre grandes salas de aula e vãos abertos do campus.

• **Retransmissões (Ponto Crítico):** A UniFi opera com perdas elevadas: mediana de **11,50%** e Q3 atingindo **28,00%** de quadros retransmitidos. A Ruckus opera com mediana zero e Q3 de apenas 1,37% (média de 5,70% influenciada por picos pontuais de alta carga).

• **Throughput Mediano:** É próximo de zero em ambas (0,12 e 0,00 Mbps). A maioria das estações conectadas não está demandando tráfego pesado contínuo, mantendo apenas sessões leves e serviços em segundo plano.

Resultados

Distribuição Temporal de Clientes Únicos

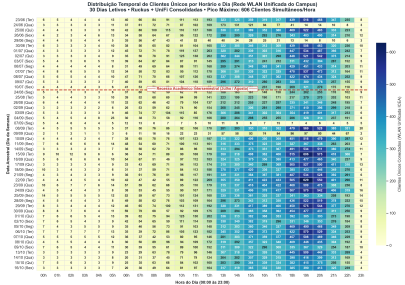
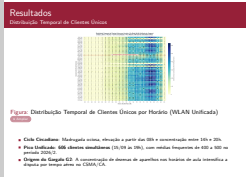


Figura: Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Horário (WLAN Unificada)

Ampliar

- **Ciclo Circadiano**: Madrugada ociosa, elevação a partir das 08h e concentração entre 14h e 20h.
- **Pico Unificado**: **606 clientes simultâneos** (15/09 às 19h), com médias frequentes de 400 a 500 no período 2026/2.
- **Origem do Gargalo G2**: A concentração de dezenas de aparelhos nos horários de aula intensifica a disputa por tempo aéreo no CSMA/CA.



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Distribuição Temporal]

• **Visão Unificada do Campus:** O mapa de calor consolida a infraestrutura global da WLAN institucional (Ruckus e UniFi unificadas em uma única malha de serviço), contabilizando clientes únicos conectados por horário ao longo dos 49 dias de monitoramento efetivo.

• **Ciclo Circadiano e Recesso:** A rede reflete a rotina universitária: madrugada ociosa, subida acentuada a partir das 08:00 com o início das aulas, concentração máxima entre 14:00 e 20:00 e desocupação progressiva após as 22:00, com clara demarcação do recesso acadêmico.

• **Pico Unificado de Demanda:** O pico máximo da rede alcançou **606 clientes conectados em uma única hora** (no dia 15/09 às 19:00, durante a Fase 2), demonstrando a alta densidade suportada pela infraestrutura no retorno presencial de 2026/2.

• **Origem do Gargalo G2:** Essa concentração massiva em horários de aula intensifica a disputa pelo tempo aéreo (*airtime*) no CSMA/CA, explicando a expressiva incidência do Gargalo G2 (47,4% na Ruckus).

Resultados

Correlações de Grandezas de RF (Spearman)

- **Sinal vs. Vazão**:
  - **RK ($r_s = 0,03$)**: Quase nula. Sinal forte não assegura maior vazão em meio compartilhado (estações ociosas).
  - **UF ($r_s = 0,46$)**: Moderada. Em 2,4 GHz, sinal fraco força modulações básicas lentas.
- **Sinal vs. Retransmissões**:
  - **UF ($r_s = -0,34$)**: Sinal atenuado eleva perdas de pacotes.
  - **RK ($r_s = 0,17$)**: Perdas associadas à contenção em salas cheias, não apenas ao sinal.
- **Ruído vs. Retransmissões**:
  - Divergência ($r_s = -0,64$ RK vs $0,02$ UF) indica necessidade de interpretar com cautela a métrica de ruído.

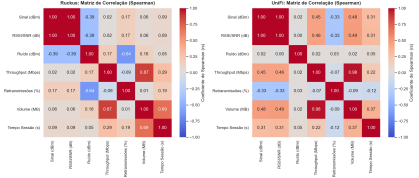
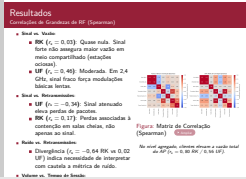


Figura: Matriz de Correlação (Spearman) ▸ Ampliar



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Correlações de Spearman]

• **Por que Spearman em vez de Pearson?** O teste de Shapiro-Wilk rejeitou a normalidade. Spearman avalia associações monotônicas (não-lineares), sendo robusto contra caudas pesadas e leituras atípicas.

• **1. Sinal x Throughput (0,03 RK vs 0,46 UF - Achado Contraintuitivo):** Na Ruckus, a correlação é quase nula ($r_s = 0,03$). A intuição comum sugeriria que sinal forte proporcionaria maior velocidade. No entanto, no protocolo CSMA/CA, o meio é compartilhado e a grande maioria dos clientes está ociosa, desacoplando o sinal da vazão instantânea. Na UniFi ($r_s = 0,46$), o rádio legado em 2,4 GHz faz com que a atenuação restrinja a modulação básica (MCS) dos clientes distantes.

• **2. Sinal x Retransmissões (0,17 RK vs -0,34 UF):** Na UniFi, correlação negativa (-0,34): sinal fraco eleva a perda física de pacotes. Na Ruckus (+0,17), o enlace fraco é sustentado pelas antenas adaptativas, mas estações próximas em salas cheias sofrem colisões aéreas.

• **3. Ruído x Retransmissões (-0,64 RK vs 0,02 UF):** Frise à banca: trata-se de um resultado inesperado que indica a necessidade de interpretar com cautela a métrica de ruído fornecida pela controladora, influenciada pela sensibilidade dinâmica da plataforma (evitando especulações físicas prematuras).

• **4. Volume x Tempo de Sessão (0,70 RK vs 0,36 UF):** Usuários na Ruckus apresentam conexões mais estáveis e prolongadas durante as aulas.

• **Nota de Densidade:** Agrupando dados por rádio, a presença de clientes eleva a vazão somada do AP ($r_s = 0,80$ RK / $0,56$ UF).

Resultados

Inferência Estatística e Equidade

- **Não-Normalidade (Shapiro-Wilk)**: Rejeição de normalidade ($p < 0,001$) em todas as métricas, justificando testes não-paramétricos.
- **Comparação entre Redes (Mann-Whitney U)**: Diferenças estatisticamente significativas ($p < 0,001$) em sinal, vazão e retransmissões.
- **Tamanho de Efeito (r de Rosenthal)**:
  - 2,4 GHz vs 5 GHz (Ruckus): $r = 0,5133$ (**efeito grande**, justificando priorizar 5 GHz).
- **Índice de Equidade de Jain ($p < 0,001$)**:
  - Medianas: **0,26** (Ruckus) e **0,13** (UniFi).
  - Indica distribuição desigual de vazão instantânea, inerente ao CSMA/CA e ao tráfego em segundo plano.

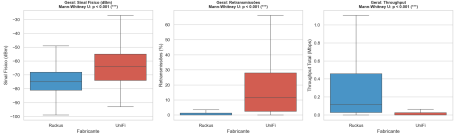
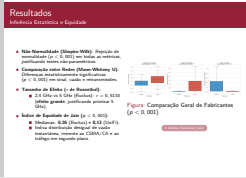


Figura: Comparação Geral de Fabricantes ($p < 0,001$)

▸ Ampliar Equidade (Jain)



[Tempo: 2 min | Roteiro de Fala - Inferência Estatística e Jain]

• **Significância Estatística ($p < 0,001$):** Indica que as diferenças observadas entre as tecnologias Ruckus e UniFi têm probabilidade estatística ínfima ($< 0,1\%$) de decorrerem de flutuações amostrais ao acaso.

• **1. Shapiro-Wilk ($p < 0,001$):** Rejeita a hipótese gaussiana. O tráfego de rede apresenta caudas pesadas e comportamento altamente assimétrico, tornando o teste t de Student inadequado.

• **2. Tamanho de Efeito (r de Rosenthal):** O p-valor aponta diferença estatisticamente significativa; o r dimensiona a relevância prática. A vantagem da faixa de 5 GHz sobre 2,4 GHz na Ruckus exibiu tamanho de efeito grande ($r = 0,5133$), sugerindo a conveniência técnica da política de Band Steering.

• **3. Equidade de Jain e Assimetria de Carga:** O índice mede a distribuição instantânea de vazão. Se vários dispositivos estão ociosos e poucos estão transferindo dados ativamente, o índice cai naturalmente pela dinâmica de contenção do CSMA/CA, sem que a rede seja intrinsicamente injusta. A mediana de **0,26** na Ruckus e **0,13** na UniFi reflete essa forte assimetria temporal e a concentração de discentes em salas de aula específicas (Gargalo G2).

Resultados

Classificação Heurística de Gargalos: Prevalência Geral

- **Salas de Aula (Ruckus)**: 40 a 60 alunos disputando o meio sem fio geram contenção crônica de tempo aéreo (G2: 47,4%) e atenuação de sinal (G1: 44,5%).
- **Salas Docentes (UniFi)**: Gabinetes de professores com 1 a 2 usuários simultâneos; com baixa concorrência, **68,0% das medições operaram em regime ideal (livres de gargalos)**.
- **Causa Raiz no Meio Sem Fio**: As limitações residem na física do ar (RF e contenção). A rede cabeada (G5 $\leq 0,01\%$) operou com ampla folga.

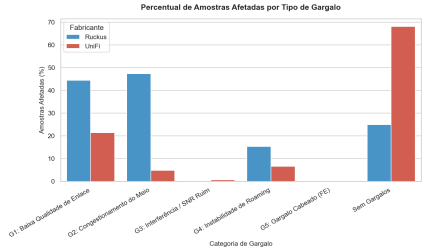
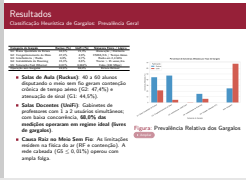


Figura: Prevalência Relativa dos Gargalos

▸ Ampliar



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Prevalência Geral dos Gargalos]

• **Introdução do Clímax da Pesquisa:** Apresentamos aqui a resposta central do trabalho: a caracterização objetiva dos gargalos sobre 1.349.925 registros reais de telemetria.

• **Clivagem Clara entre as Redes:** As duas marcas refletem perfis de ocupação física totalmente distintos: - Na Ruckus, os APs atendem salas de aula com 40 a 60 alunos disputando o canal simultaneamente: por isso vemos 47,4% de contenção (G2) e 44,5% de sinal atenuado (G1), com apenas 24,9% das amostras livres de problemas. - Na UniFi, os APs atendem gabinetes docentes e setores administrativos, onde há apenas 1 ou 2 pessoas conectadas por sala: com essa baixíssima concorrência no ar, 68,0% de todas as medições operaram em regime ideal, totalmente livres de gargalos. Quando ocorrem problemas na UniFi, decorrem de atenuação por paredes (G1: 21,3%) e transições de roaming (G4: 6,6%).

• **Gargalo G5 (Ponto Fundamental):** Apenas 0,01% das amostras atingiram $\geq$ 90 Mbps. Isso fornece forte indício empírico de que o cabeamento Fast Ethernet (100 Mbps) provavelmente não atuou como gargalo preponderante no campus. A lentidão percebida pela comunidade parece associar-se predominantemente a fatores do meio sem fio e à mobilidade.

Resultados

Diagnóstico Físico: Rádio, Cobertura e Contenção (G1, G2 e G3)

Gargalo G1: Baixa Qualidade de Enlace (44,5% RK / 21,3% UF)

• **Mecanismo**: Atenuação do sinal por distância e obstáculos físicos no ambiente.
• **Impacto**: Sinal < -75 dBm força o uso de modulações mais lentas (baixo MCS), aumentando o tempo de transmissão no ar e penalizando a célula.

Gargalo G2: Congestionamento do Meio CSMA/CA (47,4% RK vs 4,9% UF)

• **Contenção de Canal**: No CSMA/CA, apenas uma estação transmite por vez no rádio. Em salas cheias com 30 a 60 alunos, a disputa eleva colisões e atrasos de *backoff*.
• **Esgotamento de Tempo Aéreo**: Ocorre lentidão pela concorrência no ar, mesmo com ampla folga de banda externa. Na UniFi, salas docentes e administrativas mantêm G2 reduzido (4,9%).

Gargalo G3: Interferência de RF e SNR Crítico (0,0% RK vs 0,7% UF)

• **Espectro Limpo**: Incidência desprezível em 5 GHz. Ocorrência residual na UniFi deve-se à maior concorrência na faixa de 2,4 GHz (apenas 3 canais sem sobreposição).


Resultados
Diagnóstico Físico: Rádio, Cobertura e Contenção (G1, G2 e G3)
Gargalo G1: Baixa Qualidade de Enlace (44,5% RK / 21,3% UF)
• Mecanismo: Atenuação do sinal por distância e obstáculos físicos no ambiente.
• Impacto: Sinal < -75 dBm força o uso de modulações mais lentas (baixo MCS), aumentando o tempo de transmissão no ar e penalizando a célula.
Gargalo G2: Congestionamento do Meio CSMA/CA (47,4% RK vs 4,9% UF)
• Contenção de Canal: No CSMA/CA, apenas uma estação transmite por vez no rádio. Em salas cheias com 30 a 60 alunos, a disputa eleva colisões e atrasos de backoff.
• Esgotamento de Tempo Aéreo: Ocorre lentidão pela concorrência no ar, mesmo com ampla folga de banda externa. Na UniFi, salas docentes e administrativas mantêm G2 reduzido (4,9%).
Gargalo G3: Interferência de RF e SNR Crítico (0,0% RK vs 0,7% UF)
• Espectro Limpo: Incidência desprezível em 5 GHz. Ocorrência residual na UniFi deve-se à maior concorrência na faixa de 2,4 GHz (apenas 3 canais sem sobreposição).

[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Diagnóstico de RF e Contenção]

• **G1 (Baixa Qualidade de Enlace - 44,5% RK / 21,3% UF):** Enfatize que a atenuação decorre da dispersão física no campus e de obstáculos diversos (divisórias, estantes na biblioteca e absorção eletromagnética pelo trânsito de pessoas em salas de aula). Quando o sinal cai abaixo de -75 dBm, a estação usa taxa básica de modulação (baixo MCS). Isso faz com que ela passe muito mais tempo transmitindo no ar, penalizando todos os vizinhos.

• **G2 (Congestionamento do Meio - 47,4% RK vs 4,9% UF):** Este é o grande gargalo de sala de aula. Explique a dinâmica do CSMA/CA: o meio é fatiado no tempo. Ter 40 celulares conectados em segundo plano gera uma tempestade de requisições de canal. O rádio atinge esgotamento de tempo aéreo (*airtime starvation*) mesmo que a velocidade contratada de internet esteja com 90% de folga.

• **G3 (Interferência de RF):** É praticamente nulo no campus universitário, indicando que a separação física dos prédios e o uso de 5 GHz provavelmente contribuem para manter o piso de ruído sob controle.

Resultados

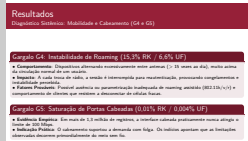
Diagnóstico Sistêmico: Mobilidade e Cabeamento (G4 e G5)

Gargalo G4: Instabilidade de Roaming (15,3% RK / 6,6% UF)

• **Comportamento**: Dispositivos alternando excessivamente entre antenas ($>$ 15 vezes ao dia), muito acima da circulação normal de um usuário.
• **Impacto**: A cada troca de rádio, a sessão é interrompida para reautenticação, provocando congelamentos e instabilidade percebida.
• **Fatores Prováveis**: Possível ausência ou parametrização inadequada de roaming assistido (802.11k/v/r) e comportamento de clientes que resistem a desconectar de células fracas.

Gargalo G5: Saturação de Portas Cabeadas (0,01% RK / 0,004% UF)

• **Evidência Empírica**: Em mais de 1,3 milhão de registros, a interface cabeada praticamente nunca atingiu o limite de 100 Mbps.
• **Indicação Prática**: O cabeamento suportou a demanda com folga. Os indícios apontam que as limitações observadas decorrem primordialmente do meio sem fio.


Resultados
Diagnóstico Sistêmico: Mobilidade e Cabeamento (G4 e G5)
Gargalo G4: Instabilidade de Roaming (15,3% RK / 6,6% UF)
Gargalo G5: Saturação de Portas Cabeadas (0,01% RK / 0,004% UF)

[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Mobilidade e Cabeamento]

• **G4 (Instabilidade de Roaming):** Um usuário andando pelo campus troca de antena algumas vezes ao longo do dia, e isso é esperado. No entanto, quando o aparelho troca mais de 15 vezes, ele passa o dia desconectando e reautenticando, gerando pequenas oscilações. Uma explicação plausível é a possível parametrização branda de roaming assistido na controladora, somada ao comportamento dos próprios dispositivos móveis.

• **G5 (Saturação Cabeada):** Havia a hipótese inicial de que a lentidão pudesse decorrer de portas de 100 Mbps nos switches antigos. No entanto, os dados indicam que em menos de 0,01% do tempo as portas operaram perto do teto. O cabeamento provavelmente não atuou como gargalo relevante no período avaliado; os indícios sugerem que as causas situam-se no meio aéreo.

Resultados

Agrupamento Exploratório dos APs (K-Means)

Papel Metodológico (Complementar)

Identificar perfis operacionais naturais dos 43 APs **sem imposição prévia dos limiares de G1 a G5**.

- **Métricas**: Clientes, Throughput, Sinal e Retransmissão padronizados.
- **Partição ($K = 4$)**: Convergência de cotovelo, silhueta e Davies-Bouldin (0, 7990).

▸ Métricas K ▸ Clusters RK ▸ Clusters UF

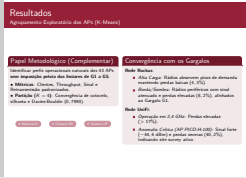
Convergência com os Gargalos

Rede Ruckus:

- *Alta Carga*: Rádios absorvem picos de demanda mantendo perdas baixas (4, 3%).
- *Borda/Sombra*: Rádios periféricos com sinal atenuado e perdas elevadas (8, 2%), alinhados ao Gargalo G1.

Rede UniFi:

- *Operação em 2,4 GHz*: Perdas elevadas ($> 17\%$).
- *Anomalia Crítica (AP PICO-H-100)*: Sinal forte ($-44, 6$ dBm) e perdas severas (40, 2%), indicando *site survey* ativo.



[Tempo: 1 min | Roteiro de Fala - Perfis K-Means]

• **Papel do K-Means na Pesquisa:** O K-Means não é o protagonista, mas sim uma ferramenta não-supervisionada complementar para verificar se os dados brutos dos APs se agrupavam naturalmente em consonância com os gargalos.

• **Padronização com StandardScaler:** Antes do K-Means, as 4 features (clientes_media, throughput_agregado_media, sinal_medico, retransmissoes_media) foram padronizadas usando z-score: $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, onde μ é a média aritmética e σ o desvio padrão de cada feature no dataset de APs.

• **Por que padronizar?** As métricas têm unidades diferentes (quantidade adimensional, Mbps, dBm, percentual). Sem padronização, o K-Means (que usa distância euclidiana) seria dominado pelas features com maior magnitude numérica por exemplo, throughput em Mbps (centenas) ofuscaria retransmissões em • **Features e $K = 4$:** A partição matemática em 4 grupos mostrou-se coerente segundo as métricas de silhueta, cotovelo e índice Davies-Bouldin de 0,7990.

• **Resultados Ruckus:** O Grupo A atende picos de 85 clientes sustentando perdas em 4,3% (graças ao RF inteligente); o Grupo D isola APs periféricos com perdas elevadas a 8,2% (convergindo com o Gargalo G1).

• **Resultados UniFi:** Revela perdas crônicas em 2,4 GHz e isola a anomalia grave do AP PICO-H-100 (sinal excelente de -44,6 dBm, mas 40,2% de quadros perdidos), justificando uma inspeção ativa de campo.

Recomendações Práticas de Engenharia

1. Cobertura Física (G1)

Site survey passivo e reposicionamento de antenas em setores periféricos (APs RK-3440 e RK-dcd0) para contornar áreas de sombra.

3. Roaming e Sticky Clients (G4)

Habilitar **802.11k/v/r** e configurar limiar mínimo de desconexão (*min RSSI* em -75 dBm) para mitigar estações retidas em APs distantes.

2. Contenção CSMA/CA (G2/G3)

Ativação de **Band Steering** na controladora para priorizar a faixa de 5 GHz, aliviando o espectro de 2,4 GHz ($r = 0,5133$).

4. Auditoria de RF (UniFi)

Inspeção ativa de campo no setor do AP `PICO-H-100` para rastrear causas de perda anômala (**40,2%**).



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Recomendações e Ações]

- **1. Site survey e reposicionamento (G1):** Em vez de comprar novos rádios, otimizar o posicionamento geométrico dos pontos atenuados.
- **2. Band Steering (G2/G3):** Ação imediata de **custo zero** na controladora, tirando dispositivos da concorrência em 2,4 GHz e enviando para 5 GHz (vantagem apoiada pelo tamanho de efeito $r = 0, 5133$).
- **3. Mitigação de Sticky Clients (G4):** Resolver o maior gargalo da rede ativando 802.11k/v/r e limiar mínimo de RSSI para desassociar aparelhos que se afastam.
- **4. Auditoria Espectral no AP PICO-H-100:** Medição de campo ativa para rastrear a perda de 40,2% antes de qualquer ajuste de potência.

Conclusões

- **Dataset de Produção**: **1.349.925 registros limpos** cobrindo 49 dias em duas etapas acadêmicas distintas (fim de semestre e aulas plenas).
- **Origem Real dos Gargalos**: As limitações decorrem da **física de RF e contenção CSMA/CA** sob assimetria de demanda. O link de 1 Gbps e o cabeamento Fast Ethernet ($G5 \leq 0,01\%$) não representaram os gargalos primários.
- **Evidência Complementar (K-Means)**: Identificou a robustez dos APs sob alta carga na Ruckus e isolou a anomalia crítica do AP `PICO-H-100` na UniFi.
- **Viabilidade Prática**: Soluções prioritárias (*Band Steering*, ajuste de RSSI e *site survey*) são de **custo imediato zero ou irrisório**.

Trabalhos Futuros

Pesquisas de percepção do usuário (QoE), análise de tráfego IoT e modelagem preditiva em tempo real.

Conclusões
Dataset de Produção: 1.349.925 registros limpos cobrindo 49 dias em duas etapas acadêmicas distintas (fim de semestre e aulas plenas).
Origem Real dos Gargalos: As limitações decorrem da física de RF e contenção CSMA/CA sob assimetria de demanda. O link de 1 Gbps e o cabeamento Fast Ethernet ($G5 \leq 0,01\%$) não representaram os gargalos primários.
Evidência Complementar (K-Means): Identificou a robustez dos APs sob alta carga na Ruckus e isolou a anomalia crítica do AP PICO-H-100 na UniFi.
Viabilidade Prática: Soluções prioritárias (Band Steering, ajuste de RSSI e site survey) são de custo imediato zero ou irrisório.
Trabalhos Futuros
Pesquisas de percepção do usuário (QoE), análise de tráfego IoT e modelagem preditiva em tempo real

[Tempo: 1 min | Roteiro de Fala - Conclusões]

• **Os 4 Pilares Finais da Apresentação:**

1. **Dataset Robusto e Real:** Mais de 1,3 milhão de registros em duas etapas acadêmicas distintas da UFOP.

2. **Diagnóstico da Origem dos Gargalos:** O gargalo da infraestrutura **não é a internet externa nem saturação de portas cabeadas** (G5 é residual). A degradação observada decorre da física de RF e da contenção no meio compartilhado CSMA/CA sob forte assimetria temporal.

3. **Agrupamento K-Means:** Análise não-supervisionada complementar que agrupou os APs por semelhança e isolou a anomalia do AP PICO-H-100 sem impor limiares prévios.

4. **Ações de Baixo Custo:** Soluções práticas de engenharia (Band Steering e Site Survey) que a própria UFOP pode implementar sem necessidade imediata de aquisições onerosas.

• **Encerramento:** Agradecer à banca, ao orientador Marlon, coorientador Plínio e passar para a arguição com tranquilidade.

Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

Referências I







Referências I

Cisco Systems. *Enterprise Mobility 8.5 Design Guide*. San Jose, California, USA.

GAST, M. S. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. 2nd. ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2005.

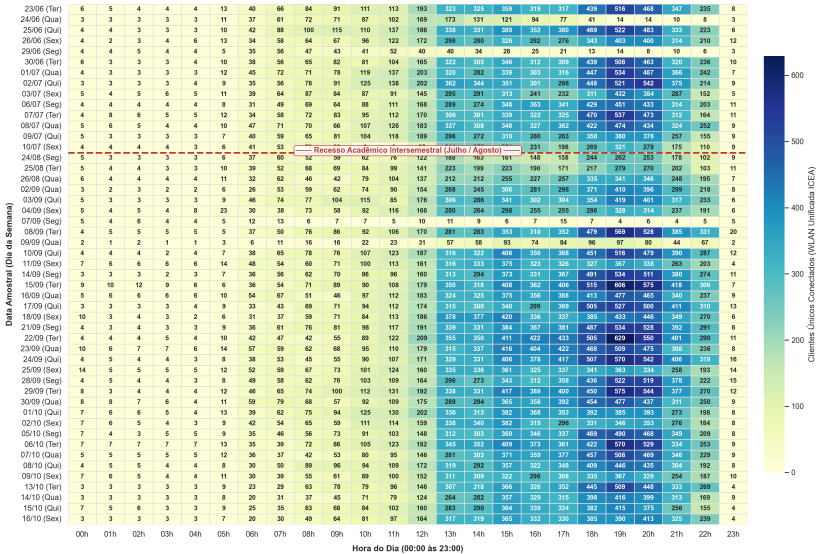
ICEA/UFOP. *Relatório de Atividades das Unidades Acadêmicas 2024*. Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas. João Monlevade, MG, 2024. Diretoria do ICEA, 36 p.

Caracterização de Gargalos 802.11



Voltar

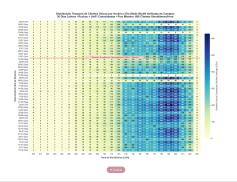


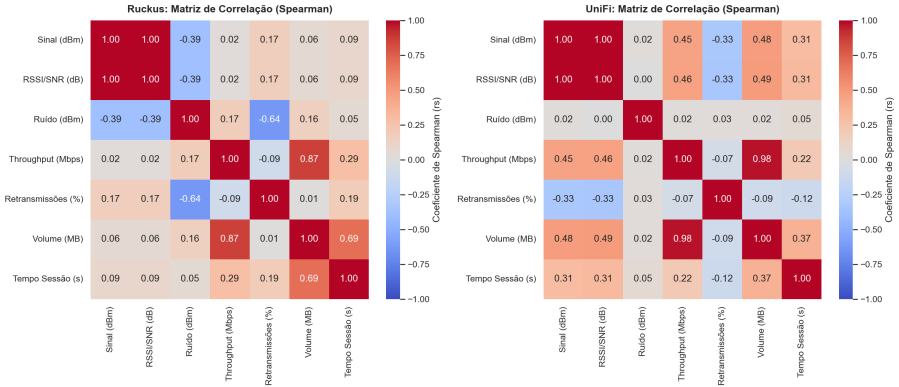


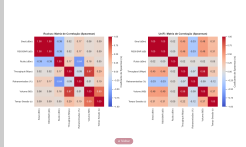
Voltar

2026-11-10

Caracterização de Gargalos 802.11



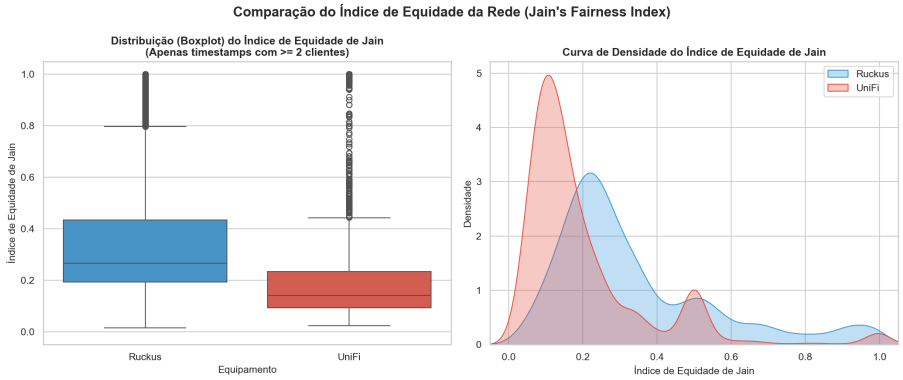




[Roteiro de Fala - Análise da Matriz de Correlação de Spearman]

- **Estrutura do Heatmap:** Cruza 7 variáveis em nível microscópico de cliente para Ruckus (esquerda) e UniFi (direita).
- **1. Sinal x Throughput (0,03 RK vs 0,46 UF):** Na Ruckus, a correlação é próxima de zero ($r_s = 0,03$), sugerindo que sob CSMA/CA e estações em segundo plano, sinal forte não assegura necessariamente maior vazão útil individual. Na UniFi ($0,46$), a atenuação parece restringir a modulação básica MCS.
- **2. Sinal x Retransmissões (0,17 RK vs -0,34 UF):** Na UniFi, correlação negativa ($-0,34$): sinal fraco eleva a perda de pacotes. Na Ruckus ($+0,17$), o enlace fraco é sustentado pelas antenas, mas estações próximas em salas cheias sofrem colisões aéreas.
- **3. Ruído x Retransmissões (-0,64 RK vs 0,02 UF):** Frise que este é um resultado inesperado que indica a necessidade de interpretar com cautela a métrica de ruído fornecida pela controladora, influenciada pela sensibilidade dinâmica da plataforma.
- **4. Volume x Tempo de Sessão (0,70 RK vs 0,36 UF):** Usuários na Ruckus mantêm fluxo contínuo durante as aulas; na UniFi, o uso é mais intermitente.





◂ Voltar

[Roteiro de Fala - Análise Detalhada da Equidade de Jain]

• **Gráfico da Esquerda (Boxplot de Jain):** Mostra quartis e medianas. Ruckus tem mediana de **0,26** e UniFi de **0,13**.

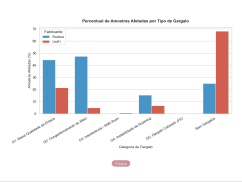
• **Gráfico da Direita (Curva de Densidade - KDE):**

- **O que significa o Eixo Y (Densidade)?** O eixo Y representa a estimativa de densidade de probabilidade (KDE), refletindo a **frequência temporal relativa** com que a rede operou em cada nível de equidade ao longo dos 49 dias. A área total sob a curva é igual a 1 (100% do tempo).

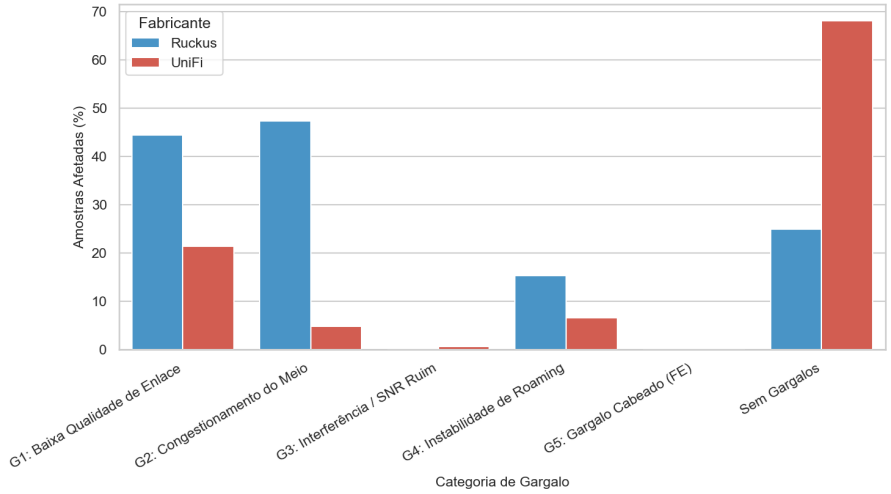
- **Interpretação dos Picos:** A curva da UniFi atinge seu pico em $0,13$, e a Ruckus em $0,26$. Isso reflete a forte assimetria instantânea gerada pela dinâmica do CSMA/CA e pela concentração de alunos em salas de aula específicas (Gargalo G2).

- **Densidade em 1,0:** Próximo a $1,0$ (equilíbrio instantâneo estrito), a densidade é praticamente nula, o que é esperado em redes móveis onde as demandas dos clientes ocorrem em rajadas assíncronas.

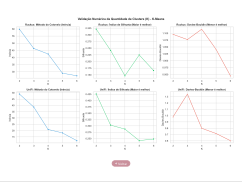
- **Piso Teórico de Jain:** Varia de $1/N = 1/43 \approx 0,023$ (onde 1 rádio concentra todo o tráfego e 42 ficam ociosos) até $1,0$ (partilha idêntica).



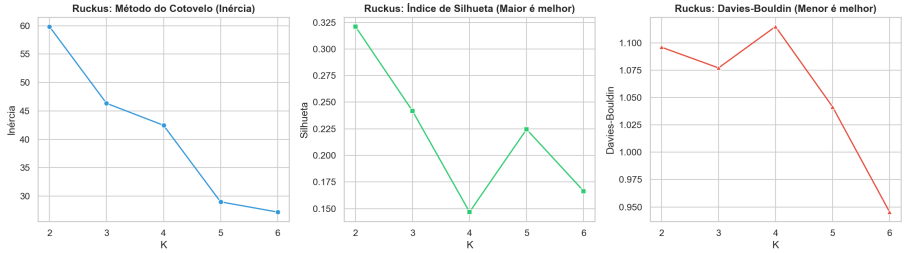
Percentual de Amostras Afetadas por Tipo de Gargalo

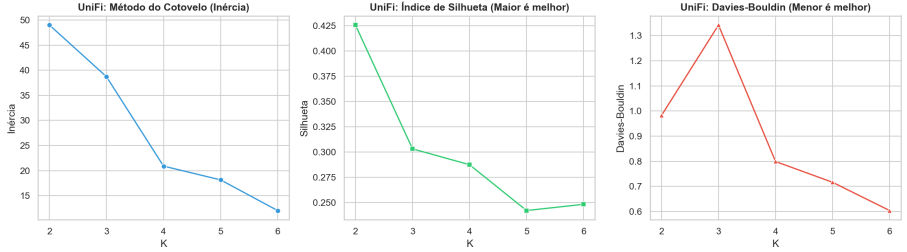


Voltar



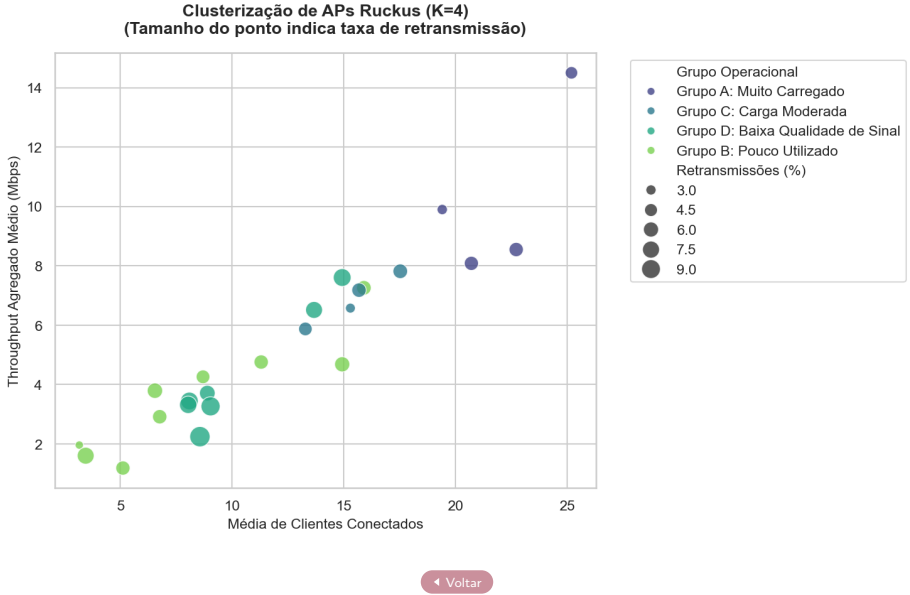
Validação Numérica da Quantidade de Clusters (K) - K-Means

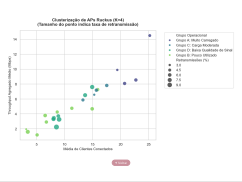




◂ Voltar

Caracterização de Gargalos 802.11





Caracterização de Gargalos 802.11

